

域 (上)

§ 7.3 单扩张

定义 7.4

添加一个元素 α 于域 F 所得到的扩张 $F(\alpha)$ 称为域 F 的一个单扩张。

Examples

- 1 复数域 $\mathbb{C}$ 是实数域 $\mathbb{R}$ 添加虚根单位 i 得到的单扩张。
- 2 $\{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ 是一个域，而且是 $\mathbb{Q}$ 上的单扩张 $\mathbb{Q}(i)$;

Example (7.2)

设 $f(x) = x^2 + x + 1 \in \mathbb{Z}_2[x]$ 。显然 $f(x)$ 在 $\mathbb{Z}_2$ 上没有根, 所以 $f(x)$ 在 $\mathbb{Z}_2$ 上不可约。故商环 $\mathbb{Z}_2[x]/(f(x))$ 是一个域。记 $\bar{x}$ 为 α 。则

$$\mathbb{Z}_2[x]/(f(x)) = \{a_0 + a_1\alpha \mid a_i \in \mathbb{Z}_2\} = \{0, 1, \alpha, 1 + \alpha\} = \mathbb{Z}_2(\alpha)$$

$\mathbb{Z}_2(\alpha)$ 的运算表:

+	0	1	α	$\alpha+1$
0	0	1	α	$\alpha+1$
1	1	0	$\alpha+1$	α
α	α	$\alpha+1$	0	1
$\alpha+1$	$\alpha+1$	α	$\alpha+1$	0

$\times$	0	1	α	$\alpha+1$
0	0	0	0	0
1	0	1	α	$\alpha+1$
α	0	α	$\alpha+1$	1
$\alpha+1$	0	$\alpha+1$	1	α

定义 7.5

$F \subset E$ 为域扩张, $\alpha \in E$, 如果存在 F 上不全为 0 的元素 $a_0, a_1, \dots, a_n$, 使得

$$a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_n\alpha^n = 0,$$

则称 α 是 F 上的一个代数元, 或称 α 在 F 上代数。否则称 α 为 F 上的超越元。

定理 7.4

若 α 代数, 则使得 $p(\alpha) = 0$ 的次数最低的首 1 多项式 $p(x)$ 唯一存在, 且是不可约多项式。这样的多项式称为 α 在 F 上的**极小多项式**。

- 1 设 $R = \{f(x) \mid f \in F[x], \text{ 且 } f(\alpha) = 0\}$;
- 2 R 是个主理想, 存在首一多项式 $p(x) \in R$, 使得 $R = (p(x))$ 。
- 3 R 中任意元素均为 $p(x)$ 的倍元, 所以 $p(x)$ 的次数是最低的。
- 4 若 $q(x) \in R$, 且次数与 $p(x)$ 相同, 则 $p(x), q(x)$ 只相差一个常数因子。
- 5 所以首 1 的多项式 $p(x)$ 是唯一的。

Example (7.3)

求虚根单位 $\mathbf{i}$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式。

- 1 若 $\mathbf{i}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式为 $ax + b, a, b \in \mathbb{Q}$, 则 $a\mathbf{i} + b = 0 \Rightarrow \mathbf{i} = -b/a \in \mathbb{Q}$, 这显然是不可能的。
- 2 令 $f(x) = x^2 + 1$, 有 $f(\mathbf{i}) = 0$;
- 3 $\mathbf{i}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式为 $x^2 + 1$ 。

Example (7.3(续))

求虚根单位 i 在复数域 $\mathbb{C}$ 上的极小多项式。

- 1 令 $f(x) = x - \mathrm{i} \in \mathbb{C}[x]$, 有 $f(\mathrm{i}) = 0$.
- 2 i 在 $\mathbb{C}$ 上的极小多项式为 $x - \mathrm{i}$.

Example (7.3(续))

求 $\sqrt{2}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式。

1 这个极小多项式显然不是一次的；

2 不难看出

$$(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2}) = x^2 - 2$$

是 $\sqrt{2}$ 的极小多项式。

Example (7.3(续))

求 $1 + \sqrt{2}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式。

❶ 这个极小多项式显然不是一次的；

❷ 不难看出

$$(x - (1 + \sqrt{2}))(x - (1 - \sqrt{2})) = x^2 - 2x + 1$$

是 $1 + \sqrt{2}$ 的极小多项式。

F 是域:

- $F[x]$ 到 $F(\alpha)$ 的映射 $\varphi: f(x) \mapsto f(\alpha)$ 是个满同态;
- 若 α 是个超越元, 则 $\ker \varphi = 0$, φ 是个同构。
 $F[x]$ 的分式域 $F\{x\}$ 同构于 $F[\alpha]$ 的分式域 $F(\alpha)$ 。
- 若 α 代数, 且极小多项式为 $p(x)$, 则

$$\ker \varphi = \{f(x) \mid f \in F[x], f(\alpha) = 0\} = (p(x))$$

$F(x)/\ker(\varphi) \simeq F[\alpha]$, 即

$$F(x)/(p(x)) \simeq F[\alpha].$$

由于 $p(x)$ 既约, 所以 $(p(x))$ 是极大理想, $F[x]/(p(x))$ 是域。
也就是说整环 $F[\alpha]$ 是个域, 其分式域 $F(\alpha)$ 就是自身 $F[\alpha]$ 。
于是有:

$$F[x]/(p(x)) \simeq F(\alpha).$$

超越扩张 $F(\alpha)$ 元素的形式。

超越扩张 $F(\alpha)$ 与 $F\{x\}$ 同构, 其元素形式为

$$\left\{ \frac{f(\alpha)}{g(\alpha)} \mid f, g \in F[x] \right\}。$$

元素的四则运算类似于多项式的四则运算。

代数扩张 $F(\alpha)$ 的元素形式。

- 设 α 的极小多项式 $p(x)$ 的次数为 n ;
- $F(\alpha)$ 就是 $F[\alpha]$;
- 对任意 $f(\alpha) \in F[\alpha]$, 有 $f(x) = p(x)q(x) + r(x)$, 其中 $r(x) = 0$, 或 $\deg r(x) < n$;
- $f(\alpha) = p(\alpha)q(\alpha) + r(\alpha) = r(\alpha)$,
- $F(\alpha)$ 中的元素具有形式

$$\{a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_{n-1}\alpha^{n-1} \mid a_i \in F\}$$

■ 这种表示是唯一的，若

$$a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_{n-1}\alpha^{n-1} = b_0 + b_1\alpha + \cdots + b_{n-1}\alpha^{n-1},$$

有

$$a_0 - b_0 + (a_1 - b_1)\alpha + \cdots + (a_{n-1} - b_{n-1})\alpha^{n-1} = 0,$$

但 α 的极小多项式次数为 n ，所以 $a_i = b_i, 0 \leq i < n$ 。

代数扩张 $F(\alpha)$ 中元素的运算, α 的极小多项式为 $(p(x))$, $\deg(g) = n$ 。

- 加法、减法是显然的。
- 乘法也可以直接乘, 但结果有可能包含 α 的高次幂, 此时可以通过带余除法降为低次。

比如直接计算的结果为 $f(\alpha)$, 总有

$$f(x) = p(x)q(x) + r(x), \quad r(x) = 0 \text{ 或 } \deg r(x) < n,$$

所以 $f(\alpha) = r(\alpha)$ 。

- 求逆麻烦一些。若 $f(\alpha) \neq 0$, 则 $f(x) \notin (p(x))$, 而 $p(x)$ 是既约的, 所以 $(f(x), p(x)) = 1$ 。
- 存在 $s(x), t(x) \in F[x]$, 使得

$$s(x)f(x) + t(x)p(x) = 1。$$

把 α 代入后得到 $s(\alpha)f(\alpha) = 1$, 所以

$$f(\alpha)^{-1} = s(\alpha)。$$

注意

要构造 F 的单代数扩张, 实际上就是要找域 F 上的不可约多项式。

练习题一

- 1 复数 $2i$ 和 $\frac{2i+1}{i-1}$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式是什么? $\mathbb{Q}(2i)$ 与 $\mathbb{Q}(\frac{2i+1}{i-1})$ 是否同构? 为什么?

练习题二

- 2 若域 F 上的两个代数元 α 和 β 的极小多项式不同, 试问 $F(\alpha)$ 与 $F(\beta)$ 是否一定不同构? 为什么?

练习题三

3 给出商环 $\mathbb{Z}_2[x]/(x^2 + x + 1)$ 上的加法和乘法表，问此商环是否为域？